

2026년도 인공지능 루키 대회 도전제안서

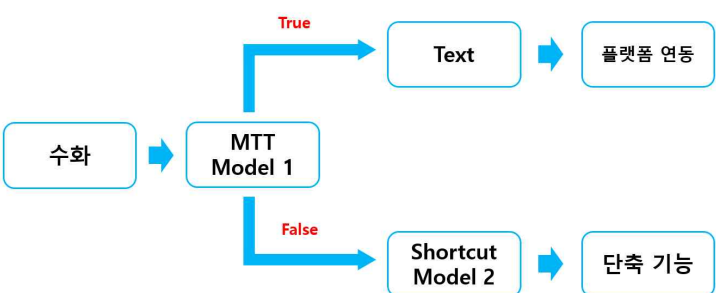
2026. 05. 04.

도전과제명	AI 플랫폼 연동 수어 번역 서비스
지원트랙	☒ 일반 트랙 / ☐ 국내 AI 트랙
팀명	Sign Bridge
팀대표명	백인원
팀대표 소속	경기과학기술대학교 인공지능학과
팀인원 수	5명

1. 도전배경 및 목적

1.1 아이디어 제안 배경	설거지를 하는 도중 갑자기 누군가에게 메시지를 보낸다고 가정해보자. 우리는 시리나 빅스비에게 “OO에게 OO라고 보내줘” 라고 말한다면 쉽게 메시지를 보낼 수 있다. 하지만 언어 장애인들은 사용할 수 없는 기능이다. 또한 파파고나 구글 음성 검색도 그들에겐 쓸모 없는 기능이라고 할 수 있다. 이처럼 음성으로 제어 가능한 모든 것들에 제약이 있어 큰 불편을 겪고 있으며, 이들은 돕는 서비스가 현저히 적다. 때문에 언어 장애인들이 음성 제어 플랫폼을 더 쉽게 사용하고 스마트폰을 편하게 제어할 수 있도록 이 아이디어를 고안해 냈다.
1.2 아이디어 핵심 요약	핸드 트래킹으로 수어를 인식하며, 이를 인공지능 모델이 텍스트로 변환한다. 변환된 텍스트는 기존 음성 제어를 사용하는 서비스들과 연동하여 제어, 검색 기능 등을 수행한다. 또한 스마트폰 제어를 더 쉽게 할 수 있도록 특정 손 동작을 등록하여 그 동작을 수행했을 때 빠른 길찾기, 긴급 전화 등의 기능과 바인딩하는 단축어 서비스를 제공한다.
1.3 아이디어를 통해 해결하고자 하는 문제	해당 아이디어를 통해 그동안 언어 장애인들이 사용하지 못 했던 기능들, 예를 들어 AI 비서의 음성 제어 시스템, 파파고 음성 번역, 구글 음성 검색 등의 음성 제어 플랫폼들을 수어를 통해 이용할 수 있도록 한다. 또한 기존 플랫폼들이 제공하지 않던 수어 단축어 기능을 통해 스마트폰을 편하게 제어할 수 있도록 한다.

2. 아이디어 상세 및 차별점

2.1 주요 기능 및 사나리오	 <pre> graph LR A[수화] --> B[MTT Model 1] B -- True --> C[Text] C --> D[플랫폼 연동] B -- False --> E[Shortcut Model 2] E --> F[단축 기능] </pre> 수화인지 기능이 바인딩 된 특정 손동작인지 model 1이 판단 후 만약 수화라면 그대로 번역해 플랫폼과 연동하고 아니라면 model 2가 어떤 기능과 바인딩 된 손동작인지 판단하여 해당 기능을 수행한다.
2.2 창의성과 차별점	비슷한 서비스 중 기존 Hand Sign Talk Talk이란 서비스가 있는데 이 서비스는 텍스트를 수화 영상으로 변환하여 여러 플랫폼에서 사용하고 있다. 하지만 우리는 수화를 텍스트로 변환해 AI 플랫폼과 연동한다는 차별점이 있다. 또한 타 수화 번역 애플리케이션과는 다르게 우리는 번역에서 끝나는게 아닌 플랫폼 연동, 단축어 기능을 제공한다.
2.3 인공지능 활용계획	사용할 인공지능 모델은 GRU로 시계열 데이터 처리에 적합한 모델이다. 수화는 실시간으로 손 관절의 좌표 값이 변하는 시퀀스 데이터이며, 애플리케이션 기반 개발을 염두하고 있어 모델을 최대한 경량화 하는게 유리하다. 따라서 GRU 모델이 적합하다고 판단했다.

3. 구현계획 및 추진일정

3.1 구현방법 및 활용기술	메인 개발 언어는 python이며, python의 Pandas와 Numpy를 사용해 데이터를 전처리한다. mediapipe로 손 관절 좌표를 받아오고, 받아온 손 관절 좌표와 기존 수화 데이터의 좌표 값으로 tensorflow GRU 모델을 거쳐 수화를 번역한다. 완성된 모델은 Flask, FastAPI를 통해 API 작업 후 Google Cloud Service에서 실행시킨다. 애플리케이션은 flutter와 Android studio로 안드로이드 기반으로 개발한다.
3.2 도전과제 및 해결방안	해당 아이디어 구현에 난관은 다음과 같다. 1. 실시간 처리 성능 부족 2. 음성 제어 API 연동 복잡성 3. 수어 데이터 셋 부족 1번을 해결하기 위해 모델 경량화와 로컬에서 계산하는 것이 아닌 서버에서 처리 후 값을 넘겨주는 방식을 사용한다. 2번을 해결하기 위해 API 제작 및 사용 강화를 시정한다. 3번을 해결하기 위해 직접 데이터를 수집하고 라벨링한다.
3.3 추진일정	5~6월 데이터 수집, 라벨링 및 전처리 6~7월 모델 생성 및 파라미터 최적화, 경량화 7~8월 앱 및 프로토타입 개발 8~9월 검증 및 평가 후 개선점 보완 9~10월 릴리즈 버전 서비스

4. 기대효과 및 성장목표

4.1 기대효과	사회적으론 언어 장애인 디지털 정보 접근성 향상 및 정보 격차 해소, 음성 제어 서비스에서의 실질적 포용 실현이 있으며 산업적 효과로는 AI 기반 장애인 보조기기 시장 확장 가능성 제시, 스마트폰 제조사 및 플랫폼 기업과의 협력 모델로 발전 가능하다. 또한 해당 서비스를 단순히 스마트폰 제어만이 아닌 타 기기에 적용하여 언어 장애인들의 사용성을 위한 통합 플랫폼으로 개선시킬 수 있다.
4.2 성장목표	본 대회를 통해 컴퓨터 비전(핸드 트래킹), 시계열 모델링(GRU), 모바일 애플리케이션 개발(Flutter, Android Studio), API 제작(Flask, Fast API)을 배워 애플리케이션의 실제 서비스 방법과 시계열 데이터 처리 방법, 데이터 분석 과정, 모델링 과정 등 실전 AI 개발 역량을 갖추고자 한다. 나아가, 사회적 문제를 AI로 해결하는 경험을 바탕으로, 기술이 사람을 향해야 한다는 인간 중심 AI 개발 철학을 내재화 하는 것이 팀 전체의 성장 목표이다.